

MTC

Arôlto Fernandes

20 de julho de 2025

1 Abstract

A realidade aumentada (RA) tem emergido como uma das tecnologias mais promissoras na interface entre o mundo físico e o digital, com aplicações em educação, saúde, indústria e entretenimento. No entanto, os dispositivos de RA, como os óculos inteligentes, ainda enfrentam limitações relacionadas ao campo de visão restrito, processamento gráfico em tempo real e usabilidade em ambientes externos. Este trabalho tem como objetivo desenvolver e avaliar um protótipo de óculos de realidade aumentada com foco em desempenho gráfico e interação natural do usuário. A metodologia adotada envolveu a integração de lentes ópticas com displays de microLED, sensores de movimento de alta precisão e um sistema embarcado com GPU dedicada, utilizando uma arquitetura baseada em edge computing para reduzir a latência. Os testes realizados em cenários urbanos e indoor indicaram melhora significativa na estabilidade das imagens sobrepostas, na resposta aos gestos do usuário e na visibilidade sob luz solar intensa. Os resultados demonstram que é possível melhorar a imersão e a aplicabilidade dos óculos de RA por meio de otimizações técnicas específicas, abrindo caminho para uma adoção mais ampla em contextos profissionais e cotidianos.